Рабочий лист · ЕГЭ · лекция 15

Стереометрия: доказательство, углы и расстояния

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. Угол между прямой и плоскостью — это угол между прямой и её _____.
2. Расстояние от точки $M(x_0; y_0; z_0)$ до плоскости $ax + by + cz + d = 0$ равно _____
3. Вектор нормали к плоскости $2x - y + 3z = 5$: (_____)
4. За задание 15 максимум _____ балла.

2 Верно или неверно?

Угол между прямой и плоскостью может быть больше 90°.	В / Н
Плоскость $x/2 + y/3 + z/6 = 1$ проходит через точку (2; 0; 0).	В / Н
Диагональ куба перпендикулярна его грани.	В / Н
Расстояние от любой точки прямой, параллельной плоскости, до этой плоскости одинаково.	В / Н
В правильной пирамиде высота падает в центр основания.	В / Н

3 Посчитай

куб $a = 2$: диагональ² = _____

$|n|$ для $n(2; 1; 2)$ = _____

d от (0; 0; 0) до $x + 2y + 2z - 9 = 0$ = _____

$n_1(1; 0; 0) \cdot n_2(0; 1; 1)$ = _____

$\sin 30°$ = _____

$\operatorname{tg} 45°$ = _____

4 Реши

1. Куб с ребром 1. Найдите расстояние от вершины A до плоскости BDA_1 (координатами).

2. Правильная четырёхугольная пирамида: все рёбра 4. Найдите высоту.

3. Прямоугольный параллелепипед $1 \times 2 \times 2$ ($AB = 1$, $AD = 2$, $AA_1 = 2$). Найдите угол между B_1D и плоскостью ABC (синус).